

Indicador de Vulnerabilidad Externa: Diseño “model-implied” basado en VECM, IRFs y Riesgo

(Borrador técnico)

10 de octubre de 2025

Resumen

Este documento presenta un indicador de vulnerabilidad externa para Brasil (extensible a otras economías) que combina el desequilibrio respecto al equilibrio de largo plazo (derivado de un VECM) con el riesgo externo vigente (covarianzas de shocks y respuestas impulso–respuesta). El índice final pondera el empuje contractivo sugerido por el modelo en unidades de riesgo y lo amplifica por el nivel de incertidumbre observado.

Índice

1. Introducción e intuición	2
1.1. Motivación	2
1.2. Idea básica del indicador (lectura no técnica)	3
1.3. Aportaciones y diferencia frente a índices ad–hoc	4
2. Datos y pre-procesado	4
2.1. Conjunto de datos	4
2.2. Transformaciones	5
2.3. Diagnóstico de integración y cointegración	6
3. Especificación y estimación del VECM	6
3.1. Modelo	6
3.2. Selección de rezagos y restricciones	7
3.3. Estimación y diagnóstico	7
4. Relación de largo plazo y término de corrección (ECT)	8
4.1. Vector(es) de cointegración	8
4.2. Contribución determinística de corto plazo	9
5. IRFs y sensibilidad agregada al horizonte	9
5.1. Funciones impulso–respuesta del PIB	9
5.2. Carga acumulada a un horizonte H	10
6. Riesgo externo vigente: matriz de covarianzas rolling	11
6.1. Definición de shocks empíricos	11
6.2. Matriz de covarianzas condicional Σ_t	11
6.3. Cuantificación del riesgo del PIB	11

7. Índice de vulnerabilidad: definición formal	12
7.1. Núcleo “señal en sigmas”	12
7.2. Amplificador de riesgo $f(\sigma)$	13
7.3. Índice final	13
7.4. Clasificación de episodios	13
8. Atribución y lectura económica	14
8.1. Descomposición de μ_t por variables del equilibrio	14
8.2. Descomposición de σ_t^2 por shocks	14
9. Robustez y extensiones	15
9.1. Sensibilidades a H , ventana W y λ	15
9.2. Tratamiento de episodios atípicos	16
9.3. Extensiones	16
A. Notación	17
B. Detalles econométricos adicionales	17
C. Tablas y figuras complementarias	19

1. Introducción e intuición

1.1. Motivación

Las economías abiertas experimentan ciclos de actividad que dependen, en gran medida, de condiciones externas: términos de intercambio, condiciones financieras globales, primas de riesgo y demanda de socios comerciales. En particular, el PIB real es sensible a *shocks* que operan por múltiples canales (comercial, financiero y de confianza) y que, además, interactúan con el estado de desequilibrio macroeconómico de partida: cuando la economía se encuentra alejada de su equilibrio de largo plazo, un mismo *shock* puede producir efectos diferentes que si parte de un equilibrio cercano.

En la práctica, responsables de política y gestores de riesgo necesitan una **métrica operativa, interpretable y reproducible** que responda a tres preguntas:

1. **¿Cuánta presión contractiva sugiere hoy el modelo?** Es decir, dado el desvío respecto al equilibrio externo (medido por el término de corrección del error, ECT) y su velocidad de ajuste, cuál es el empuje previsto sobre el crecimiento a corto plazo.
2. **¿Cuánta incertidumbre externa enfrenta ese empuje?** El mismo impulso puede ser más o menos preocupante según la volatilidad y covarianzas recientes de los *shocks* relevantes.
3. **¿Qué canal está detrás de cada episodio?** Para que la métrica sea accionable debe permitir atribuir cambios del indicador a variables del equilibrio (comercio, tasas globales, etc.) o a fuentes de riesgo (ToT, tasas, *spread*), evitando índices opacos con ponderaciones ad-hoc.

Los indicadores habituales suelen ser *scorecards* heurísticos o agregados comparativos que mezclan variables con pesos arbitrarios, lo que dificulta su interpretación y actualización. Este trabajo propone un indicador “**model-implied**” que: (i) extrae el *desequilibrio* del propio modelo (un VECM estimado sobre el conjunto de variables externas y el PIB), (ii) cuantifica el *riesgo* con la matriz de covarianzas empírica de los *shocks* y las funciones impulso-respuesta del PIB,

y (iii) combina ambos en una única señal con lectura económica inmediata: vulnerabilidad alta cuando el equilibrio sugiere corrección a la baja *y* el entorno externo es incierto.

El objetivo es, por tanto, construir una medida que sea (a) **coherente con la teoría y la evidencia**, (b) **explicable por componentes** (desequilibrio vs. riesgo; comercio vs. financiero), y (c) **portable y reproducible** en el tiempo y entre países, con un número mínimo de elecciones del usuario (horizonte de análisis y ventana para la estimación de covarianzas).

1.2. Idea básica del indicador (lectura no técnica)

La idea puede resumirse en una pregunta sencilla: *dado cómo está hoy la economía frente a su equilibrio externo y cuán revuelto está el mundo, qué tan vulnerable es el crecimiento en los próximos trimestres?* Para responderla combinamos dos piezas que cualquier lector reconoce intuitivamente: **desequilibrio** y **riesgo**.

1) Equilibrio de largo plazo (la “línea de base”). Igual que una brújula señala el norte, nuestros datos señalan una relación de referencia entre el PIB y los factores externos (términos de intercambio, tipos largos de EEUU, spreads, etc.). Cuando la economía se aleja de esa línea de base, aparece un **desequilibrio**: si estamos por encima de lo que permiten los fundamentos, lo normal es que el crecimiento tienda a *corregir* en los siguientes trimestres; si estamos por debajo, tenderá a *recuperar*. Ese empuje previsto de corrección (hacia arriba o hacia abajo) lo llamaremos **empuje del equilibrio**.

2) Empuje del equilibrio hoy (el “viento”). No basta con saber si estamos desviados: importa *cuán fuerte* es el viento que empuja a corregir. Nuestro modelo traduce el desequilibrio en un **empuje esperado sobre el crecimiento a corto plazo**. Si ese empuje es *contractivo* (apunta hacia abajo), la vulnerabilidad potencial aumenta; si es *expansivo* (apunta hacia arriba), tenemos colchón.

3) Riesgo externo vigente (el “oleaje”). Incluso con viento a favor, navegar un mar bravo es difícil. Medimos cuán **incierto** está el entorno externo hoy combinando dos ingredientes observables: (i) cuánto se mueve el PIB *cuando* hay un shock en cada factor externo (esto lo dice la respuesta impulso–respuesta del PIB), y (ii) cuánta volatilidad y comovimiento muestran últimamente esos shocks entre sí (su matriz de covarianzas en ventana móvil). El resultado es una medida de **riesgo agregado** para el crecimiento en el horizonte que nos interesa.

4) Una señal única y legible. Con las dos piezas anteriores construimos el indicador como un **balance señal–ruido**: *cuánto empuje contractivo tenemos, medido en unidades del riesgo actual*, y además lo **amplificamos** cuando el mar está especialmente picado. En símbolos, si denotamos por μ_t el empuje del equilibrio y por σ_t el riesgo externo vigente, definimos la vulnerabilidad en t como

$$\text{Vulnerabilidad}_t = \underbrace{\left(-\frac{\mu_t}{\sigma_t} \right)}_{\text{empuje contractivo en “sigmas”}} \times \underbrace{f(\sigma_t)}_{\text{amplificador de riesgo}},$$

donde $f(\sigma_t)$ crece con la incertidumbre (cuando el mundo está más revuelto, la misma presión contractiva es más preocupante).

Cómo se lee. El indicador *sube* cuando el modelo sugiere una corrección a la baja más intensa y/o cuando el entorno externo se vuelve más incierto; *baja* cuando hay colchón del equilibrio y/o el entorno se normaliza. Además, el diseño es **explicable**: podemos descomponer la señal en sus dos motores (desequilibrio y riesgo) y señalar qué variable externa o qué shock está detrás de cada episodio, evitando índices opacos con ponderaciones arbitrarias.

1.3. Aportaciones y diferencia frente a índices ad-hoc

La propuesta se aparta de los índices compuestos tradicionales (tipo *scorecard*) en tres dimensiones clave: (i) **diseño model-implied**, (ii) **trazabilidad por componentes** y (iii) **parsimonia de parámetros**.

Diseño *model-implied* (sin pesos arbitrarios). El índice no es una media ponderada *ad-hoc*. El **desequilibrio** proviene del término de corrección del error (ECT) y su velocidad de ajuste estimada, y el **riesgo** proviene de las IRFs del PIB y de la covarianza empírica de los shocks. Así, las ponderaciones efectivas las dictan el modelo y los datos, no juicios discrecionales.

Trazabilidad y explicabilidad por componentes. Cada observación del indicador se puede descomponer en: (i) contribuciones de las variables de la relación de largo plazo a μ_t (por variable y por rezago del ECT), y (ii) contribuciones de cada shock a σ_t^2 (incluyendo el papel de las covarianzas). Esto permite responder de forma auditable: “*qué canal*” (comercial, financiero, riesgo) explica cada episodio.

Parsimonia y portabilidad. El usuario sólo fija dos hiperparámetros principales: el horizonte H (p.ej., cuatro trimestres) y la ventana W para la covarianza Σ_t . Opcionalmente se ajusta el exponente del amplificador de riesgo $f(\sigma)$. Esta parsimonia facilita la **reproducibilidad temporal** y la **portabilidad** entre países.

Métrica coherente con la lectura económica. La forma $(-\mu_t/\sigma_t) f(\sigma_t)$ entrega una señal con sentido macro: sube si el modelo sugiere corrección a la baja y/o si el entorno externo está más incierto; baja si hay colchón del equilibrio y/o si el riesgo se normaliza.

Cuadro 1: Comparación conceptual: índice propuesto vs. índices ad-hoc

	Índice propuesto (model-implied)	Índice ad-hoc típico
<i>Origen de pesos</i>	De parámetros estimados (ECT, IRFs, Σ_t)	Elección discrecional o heurística
<i>Trazabilidad</i>	Descomposición por variable/shock y por rezago	Limitada; mezcla opaca de entradas
<i>Lectura</i>	Señal-ruído con amplificador de riesgo; interpretable	Puntuación agregada difícil de mapear a riesgos
<i>Parámetros de usuario</i>	H, W , (opcional λ)	Varios: normalizaciones, escalas, pesos
<i>Portabilidad</i>	Alta (misma <i>pipeline</i> entre países)	Baja (reajustes caso a caso)

2. Datos y pre-procesado

2.1. Conjunto de datos

Trabajamos con un panel trimestral que combina el PIB real de Brasil con un conjunto de *drivers* externos. La Tabla 2 resume las series empleadas, su frecuencia, el tratamiento base y fuentes típicas de referencia.¹

¹Las fuentes concretas pueden variar según disponibilidad: Banco Central do Brasil, IBGE, BIS, FRED, IMF-IFS, entre otras.

Cuadro 2: Resumen de variables y construcción base

Variable	Símbolo	Descripción y tratamiento base	Fuente (ej.)
PIB real (Brasil)	y_t	PIB real encadenado; <i>log</i> ; ajuste estacional (si procede)	IBGE / BCB
Términos de intercambio	ToT_t	Índice de ToT; <i>log</i> ; I(1)	IFS / BCB
Bono EEUU 10 años	$US10Y_t$	Rendimiento a 10Y; nivel (%); I(1)	FRED
<i>Risk spread</i> externo	$Spread_t$	EMBI/sovereign spread; nivel (bps); I(0)	JPM/IFS
Producción G7	IP_G7_t	Índice de producción; <i>log</i> ; I(0)	OECD/IFS
Dummies COVID	D_t^{crash}, D_t^{rec}	Identifican colapso y recuperación inicial	Construcción propia

Todas las series se alinean a fin de trimestre y se convierten a un índice temporal común para evitar *ragged edges*. Se documenta cualquier empalme, interpolación estacional o revisión metodológica relevante.

2.2. Transformaciones

Sea x_t una serie en niveles. Usamos la siguiente notación para transformaciones estándar:

- **Logaritmos:** $\ell(x_t) \equiv \log x_t$. Se aplican a agregados reales y a índices positivos (PIB, ToT, IP_G7).
- **Diferencias de primer orden (I(1)):** $\Delta x_t \equiv x_t - x_{t-1}$.
- **Crecimiento aproximado:** $\Delta \log x_t \approx \% \text{ trimestral}/100$.
- **Alineación y *missing*:** las series se sincronizan en el menor intervalo común; los NA's iniciales por diferencias se mantienen (no se rellenan).
- **Tratamiento de episodios atípicos (COVID):** se incluyen dummies D_t^{crash} y D_t^{rec} para capturar la no linealidad del 2020T2 y el rebote inicial.

En concreto, aplicamos:

$$\begin{aligned}
 y_t &= \log(\text{PIB real}_t), & ToT_t &= \log(ToT_t^{\text{índice}}), \\
 US10Y_t &\text{ en nivel (\%)}, & Spread_t &\text{ en nivel (bps)}, \\
 IP_G7_t &= \log(IP_G7_t^{\text{índice}}).
 \end{aligned}$$

A efectos de choques empíricos (para la covarianza rolling en el riesgo), usamos:

$$s_t \equiv \begin{bmatrix} \Delta ToT_t \\ \Delta US10Y_t \\ Spread_t \end{bmatrix}, \quad (\text{para } IP_G7, \text{ si se incluye como shock: } \Delta IP_G7_t).$$

Es decir, variables $I(1)$ en diferencias; variables $I(0)$ en niveles.

Notas prácticas. (1) Si alguna serie de precio/rendimiento muestra *jumps* por cambios metodológicos, se controla con dummies puntuales. (2) La estacionalidad del PIB se corrige con la serie ajustada oficial cuando está disponible; en su defecto, se documenta el filtro usado. (3) Los outliers extremos se documentan; no se winsorizan por defecto para conservar la señal de estrés.

2.3. Diagnóstico de integración y cointegración

Antes de estimar el VECM se realiza un protocolo estándar:

Orden de integración ($I(0)$ vs. $I(1)$). Para cada variable candidata se aplican tests de raíz unitaria y estacionariedad:

- **ADF** (Augmented Dickey–Fuller) sobre niveles y, si procede, sobre diferencias.
- **KPSS** para corroborar estacionariedad (invariante a la hipótesis nula).

La decisión práctica se toma por *consenso* entre ADF/KPSS y el razonamiento económico: agregados reales e índices de precios internacionales suelen ser $I(1)$, ciertos diferenciales de tipos y spreads tienden a ser $I(0)$.

Rango de cointegración (Johansen). Sea $z_t \in \mathbb{R}^m$ el vector de variables $I(1)$ (p.ej., $[y_t, \text{ToT}_t, \text{US10Y}_t]^\top$). Aplicamos el procedimiento de Johansen (traza y máximo eigenvalor) para determinar el rango $r \in \{0, \dots, m-1\}$. Seleccionado $r = 1$ (caso típico), la relación de largo plazo se escribe:

$$ECT_t \equiv \beta^\top z_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^m \beta_j z_{j,t},$$

con determinísticos (constante/tendencia restringida o no) según el caso. El rango y la especificación de determinísticos se eligen con base en: (i) evidencia estadística (valores críticos y sensibilidad a rezagos), (ii) interpretabilidad económica de los signos, y (iii) estabilidad de residuos en el VECM resultante.

Rezagos y dummies. El número de rezagos p del VECM se fija con criterios de información (AIC/SBIC) y diagnóstico de autocorrelación de residuos. Los dummies D_t^{crash} y D_t^{rec} se incluyen como exógenas para absorber no linealidades del episodio COVID sin contaminar la relación de equilibrio.

Este pre-procesado garantiza que (i) las variables $I(1)$ comparten una relación de equilibrio interpretable, (ii) las $I(0)$ se incorporan en niveles en la dinámica de corto plazo, y (iii) los choques empíricos s_t son coherentes con la construcción del riesgo externo que se utilizará más adelante.

3. Especificación y estimación del VECM

3.1. Modelo

Sea $z_t \in \mathbb{R}^m$ el vector de variables $I(1)$ que incluye el PIB real (en log) y los factores externos con raíz unitaria (p.ej., términos de intercambio y tipo a 10 años de EE. UU.). Denotemos por $x_t \in \mathbb{R}^q$ el vector de variables $I(0)$ (p.ej., spreads de riesgo, IP_G7 en log, dummies). El VECM de orden p se escribe como:

$$\Delta z_t = \underbrace{\alpha \beta^\top}_{\Pi} z_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta z_{t-i} + \Theta x_t + \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } (0, \Sigma_\varepsilon), \quad (1)$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}^{m \times r}$ y $\beta \in \mathbb{R}^{m \times r}$ con r el rango de cointegración ($0 < r < m$), $\Pi = \alpha \beta^\top$ recoge la dinámica de corrección al equilibrio de largo plazo, y Γ_i los coeficientes de corto plazo. La matriz Θ contiene los efectos contemporáneos de las variables estacionarias x_t y μ representa determinísticos (constante y, opcionalmente, tendencia restringida/no restringida según el caso).

La ecuación específica del PIB (en log), y_t , toma la forma de **ECM uniecuacional**:

$$\Delta y_t = \alpha_y \underbrace{\beta^\top z_{t-1}}_{ECT_{t-1}} + \sum_{i=1}^{p-1} \gamma_{y,i}^\top \Delta z_{t-i} + \delta_y^\top x_t + \mu_y + \varepsilon_{y,t}, \quad (2)$$

donde $ECT_t = \beta^\top z_t$ es el término de corrección del error (desvío respecto al equilibrio), α_y es la *velocidad de ajuste* del PIB, $\gamma_{y,i}$ capturan inercias de corto plazo y δ_y los efectos contemporáneos de x_t (p. ej., spread en niveles, IP_G7 en log, dummies COVID).

Determinísticos y dummies. La inclusión de μ y, en su caso, tendencia, sigue la taxonomía estándar (determinísticos en ECT_t y/o en las ecuaciones). Dummies como D_t^{crash} y D_t^{rec} se incorporan en x_t para absorber no linealidades (COVID) sin distorsionar la relación de largo plazo.

3.2. Selección de rezagos y restricciones

El orden p del sistema se fija con **criterios de información** (AIC, SBIC, HQ) y verificación de autocorrelación residual (test Portmanteau/Ljung–Box sobre ε_t). El **rango de cointegración** r se determina con el procedimiento de Johansen (estadísticos de traza y máximo eigenvalor) condicionado a la especificación de determinísticos. Las **restricciones** sobre β (signos, exclusiones) pueden imponerse para garantizar interpretabilidad económica y estabilidad:

- *Constante/tendencia*: restringidas o no restringidas en β según evidencia empírica.
- *Exogeneidad débil*: para algunos componentes de z_t (p. ej., factores externos), puede testearse si sus filas en α son nulas; en ese caso su dinámica de corrección no entra en esas ecuaciones.
- *Dummies/eventos*: se incluyen en x_t con parámetros libres δ ; no afectan a β salvo que se modele una rotura de régimen explícita.

La especificación final es la que minimiza el criterio elegido, elimina autocorrelación remanente y ofrece un ECT_t estable y económicamente interpretable.

3.3. Estimación y diagnóstico

Estimación.

1. **Cointegración** (β y α): estimación por *máxima verosimilitud* de Johansen para el sistema en (1), dado p y la clase de determinísticos.
2. **Ecuaciones de corto plazo**: una vez fijados β y ECT_t , las ecuaciones individuales (p. ej., (2)) se estiman por MCO o SUR; alternatively, se mantiene la estimación sistémica ML para coherencia con Σ_ε .

Diagnóstico. Se evalúa la adecuación mediante:

- **Autocorrelación**: test Portmanteau/Ljung–Box sobre residuos y sobre residuos al cuadrado (ARCH LM).
- **Normalidad**: test de Jarque–Bera (o Doornik–Hansen) aplicado a residuos univariantes y multivariantes.
- **Heterocedasticidad**: test de White/Breusch–Pagan en cada ecuación.

- **Estabilidad:** raíces del polinomio característico del VAR en niveles equivalente (todas dentro del círculo unitario). En presencia de $r > 0$, verificar estabilidad de la representación en forma reducida con $\Pi = \alpha\beta^\top$.

Adicionalmente, se reportan **estadísticos de significancia** de α_y y de los coeficientes de x_t relevantes en la ecuación del PIB, así como **bondad de ajuste** (pseudo- R^2) y **pruebas de especificación** (exogeneidad débil, sobreidentificación de restricciones en β).

Salida para el indicador. De la estimación se retienen: (i) el **ECT** y su **coeficiente de ajuste** α_y (y rezagos, si se incluyen), para construir la contribución determinística μ_t ; (ii) las **IRFs** del PIB a shocks externos coherentes con el VECM (para obtener $g(H)$, la carga acumulada a horizonte H); y (iii) las **series de shocks empíricos** para estimar la covarianza rolling Σ_t . Estos elementos alimentan, en secciones posteriores, la construcción del riesgo σ_t y del índice final de vulnerabilidad.

4. Relación de largo plazo y término de corrección (ECT)

4.1. Vector(es) de cointegración

Sea $z_t \in \mathbb{R}^m$ el vector de variables $I(1)$ (incluyendo el PIB real en log y los factores externos con raíz unitaria). Si el rango de cointegración es $r \in \{1, \dots, m-1\}$, existen r combinaciones lineales estacionarias:

$$ECT_t \equiv \beta^\top z_t + d_t, \quad \beta \in \mathbb{R}^{m \times r}, \quad (3)$$

donde d_t recoge determinísticos que puedan pertenecer a la relación de equilibrio (constante y, opcionalmente, tendencia restringida). Para $r = 1$ (caso típico en esta aplicación), escribimos

$$ECT_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^m \beta_j z_{j,t},$$

con β_0 constante de equilibrio y coeficientes β_j que miden *elasticidades de largo plazo* (interpretables tras una normalización).

Normalización e interpretación. La vectorización de Johansen identifica β hasta transformaciones no singulares. Para interpretar signos y magnitudes, se fija una **normalización** económica (p.ej., sobre el PIB y_t):

$$ECT_t = y_t - \left(\beta_0^* + \sum_{j \neq y} \beta_j^* z_{j,t} \right).$$

Con esta normalización, β_j^* se interpreta como la **elasticidad de equilibrio de largo plazo** de y_t respecto a $z_{j,t}$. Si $\beta_j^* > 0$, niveles más altos de $z_{j,t}$ justifican un y_t de equilibrio mayor (y viceversa).

Determinísticos en la relación de equilibrio. La inclusión de una constante (y, si procede, una tendencia restringida) en ECT_t permite absorber medias o derivas de equilibrio. La decisión (constante en ECT vs. constante en las ecuaciones) se toma según la taxonomía estándar de determinísticos en VECM y la evidencia empírica (tests de Johansen bajo cada caso).

Caso $r > 1$. Si $r > 1$, $ECT_t \in \mathbb{R}^r$ apila los r vectores; la ecuación del PIB puede depender de varias brechas de equilibrio. En esta aplicación se trabaja con $r = 1$ por parsimonia y claridad interpretativa.

4.2. Contribución determinística de corto plazo

La **corrección al equilibrio** entra en la ecuación del PIB a través del (los) coeficiente(s) de ajuste. Sea $L^* \geq 1$ el número de rezagos del ECT que resultan significativos/útiles en la estimación empírica. Definimos:

$$\mu_t \equiv \sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} ECT_{t-\ell}, \quad (4)$$

donde $\alpha_{y,\ell}$ son las velocidades de ajuste estimadas para la ecuación del PIB. La cantidad μ_t resume el **empuje determinístico** que el equilibrio ejerce sobre el crecimiento a corto plazo: si $\mu_t < 0$, el sistema “pide” corregir a la baja; si $\mu_t > 0$, hay colchón de recuperación. En el caso más parsimonioso ($L^* = 1$), $\mu_t = \alpha_{y,1} ECT_{t-1}$.

Relación con la dinámica completa. La ecuación de crecimiento del PIB (ECM) incluye, además, términos de corto plazo $\sum_{i=1}^{p-1} \gamma_{y,i}^\top \Delta z_{t-i}$ y efectos de variables $I(0)$ (p.ej., spreads, IP_G7) vía $\delta_y^\top x_t$. Aquí aislamos μ_t como la parte *vinculada al equilibrio de largo plazo*, que será la pieza determinística del indicador de vulnerabilidad.

Elección de L^* . Se fija con criterios empíricos: (i) significancia de $\alpha_{y,\ell}$, (ii) mejora de diagnóstico de residuos y (iii) estabilidad de la señal μ_t . Por defecto, se emplea $L^* = 1$ salvo evidencia a favor de incluir más rezagos.

5. IRFs y sensibilidad agregada al horizonte

5.1. Funciones impulso–respuesta del PIB

Partimos del VECM estimado en (1). Su representación VAR en niveles existe y es estable en el subespacio estacionario:²

$$z_t = A_1 z_{t-1} + \dots + A_p z_{t-p} + B x_t + u_t, \quad u_t \sim (0, \Sigma_u), \quad (5)$$

de donde se deriva la representación de medias móviles (MA):

$$z_t = \mu + \sum_{h=0}^{\infty} \Psi_h u_{t-h}, \quad \Psi_0 = I, \quad \Psi_h = A_1 \Psi_{h-1} + \dots + A_p \Psi_{h-p}. \quad (6)$$

Sea y_t el PIB (log) como primera componente de z_t . La **IRF** del PIB al *shock* j en el horizonte h es la 1-era entrada de la matriz Ψ_h multiplicada por la innovación en j :

$$\text{IRF}_{y \leftarrow j}(h) = \mathbf{e}_1^\top \Psi_h \mathbf{d}_j,$$

donde $\mathbf{e}_1$ es el selector de la ecuación del PIB y $\mathbf{d}_j$ caracteriza el tipo de shock. Hay dos opciones habituales de identificación:

- **IRFs ortogonalizadas (Cholesky).** Se factoriza $\Sigma_u = PP^\top$ y se definen innovaciones ortogonales $\varepsilon_t = P^{-1}u_t$ con varianzas unitarias. Entonces $\mathbf{d}_j = P \mathbf{e}_j$ y la respuesta es

$$\text{IRF}_{y \leftarrow j}^{\text{chol}}(h) = \mathbf{e}_1^\top \Psi_h P \mathbf{e}_j,$$

con dependencia del ordenamiento de variables en z_t .

²Con $r > 0$, el VAR en niveles equivalente se obtiene a partir de la parametrización $\Pi = \alpha\beta^\top$ y los coeficientes de corto plazo.

- **IRFs generalizadas (GIRFs, Pesaran–Shin).** Evitan el problema del ordenamiento. Para un shock de una desviación típica en la variable j :

$$\text{IRF}_{y \leftarrow j}^{\text{gen}}(h) = \frac{\mathbf{e}_1^\top \Psi_h \Sigma_u \mathbf{e}_j}{\sqrt{\mathbf{e}_j^\top \Sigma_u \mathbf{e}_j}}.$$

En aplicación macro, fijamos el tamaño del shock en *unidades económicas* leyendo la escala de cada variable:

- ToT e IP_G7 en log: shocks de +1 % (i.e., 0,01 en log).
- US10Y y *spread* en niveles: shocks de +100 puntos básicos.

Si se emplean GIRFs (estandarizadas), se reescala la respuesta multiplicando por el tamaño deseado del shock en las unidades de cada serie.

Coherencia con I(1)/I(0). Para variables $I(1)$ (ToT, US10Y) el VAR en niveles induce respuestas con componente permanente; para $I(0)$ (spread, IP_G7) la respuesta se extingue. Esta distinción es relevante para la lectura económica y, más adelante, para alinear shocks empíricos s_t (diferencias para I(1), niveles para I(0)) con las IRFs del PIB.

5.2. Carga acumulada a un horizonte H

Sea k el número de shocks externos considerados (p. ej., ToT, US10Y, spread). Definimos la **carga acumulada** del PIB al shock j en el horizonte H como la suma de respuestas de corto plazo:

$$g_j(H) \equiv \sum_{h=1}^H \text{IRF}_{y \leftarrow j}(h), \quad j = 1, \dots, k. \quad (7)$$

Apilando los k elementos obtenemos el vector de sensibilidades:

$$\mathbf{g}(H) = \begin{bmatrix} g_1(H) \\ \vdots \\ g_k(H) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^k. \quad (8)$$

Interpretación. $g_j(H)$ es la *elasticidad acumulada del PIB* ante un shock de tamaño prefijado en la variable j a H trimestres vista. Este vector sintetiza, para el horizonte operativo del indicador, *cuánto* se traslada la volatilidad de cada shock al crecimiento del PIB.

Consistencia de unidades (clave para el riesgo). Como en la sección de datos definimos los shocks empíricos

$$s_t \equiv (\Delta \text{ToT}_t, \Delta \text{US10Y}_t, \text{Spread}_t, \dots)^\top,$$

las IRFs deben leerse con el *mismo* criterio de unidades: el tamaño de shock usado para construir $\mathbf{g}(H)$ debe ser consistente con las unidades de s_t (p. ej., +1 % en log para ToT, +100 bps para tipos/spreads). Esta alineación asegura que, más adelante, la varianza agregada $\sigma_t = \sqrt{\mathbf{g}(H)^\top \Sigma_t \mathbf{g}(H)}$ mida el riesgo del PIB en unidades comparables.

Receta práctica.

1. Estimar Ψ_h (o usar rutinas del paquete econométrico) y generar IRFs del PIB para cada shock j en $h = 1, \dots, H$, con el tamaño de shock fijado en unidades económicas.
2. Sumar en el horizonte para obtener $g_j(H)$ según (7).
3. Formar $\mathbf{g}(H)$ como en (8) y conservarlo para la sección de riesgo externo y para la construcción del índice.

6. Riesgo externo vigente: matriz de covarianzas rolling

6.1. Definición de shocks empíricos

Sea $s_t \in \mathbb{R}^k$ el vector de *shocks* externos alineado con las IRFs del PIB y con el criterio de integración de cada serie:

$$s_t = (\Delta \text{ToT}_t, \Delta \text{US10Y}_t, \text{Spread}_t, [\Delta \text{IP_G7}_t], \dots)^\top, \quad (9)$$

donde las variables $I(1)$ se expresan en diferencias y las $I(0)$ en niveles.³ El índice t es trimestral y hereda la indexación común definida en la sección de datos.

Escala y unidades. Para ToT e IP_G7 (en log) usamos diferencias logarítmicas; para tipos y *spreads* en niveles usamos diferencias de primer orden si son $I(1)$ y niveles si son $I(0)$. Las unidades elegidas (p. ej., 0.01 para +1 %, 100 para +100 bps) deben ser consistentes con las IRFs del PIB empleadas en la sección anterior.

6.2. Matriz de covarianzas condicional Σ_t

El riesgo externo vigente se captura con la covarianza muestral de s_t en una ventana móvil de longitud W :

$$\Sigma_t = \widehat{\text{Cov}}(s_{t-W+1}, \dots, s_t) = \frac{1}{W-1} \sum_{\tau=t-W+1}^t (s_\tau - \bar{s}_t)(s_\tau - \bar{s}_t)^\top, \quad \bar{s}_t = \frac{1}{W} \sum_{\tau=t-W+1}^t s_\tau. \quad (10)$$

Elección de ventana (W). W controla el compromiso *sesgo-varianza*: ventanas más largas estabilizan la estimación a costa de menos adaptabilidad; ventanas más cortas capturan cambios rápidos a costa de mayor ruido. En práctica trimestral, $W \in [32, 60]$ (8–15 años) suele ofrecer un equilibrio razonable.

Alternativas de suavizado. Puede emplearse un promedio ponderado exponencial (EWMA) con factor de decaimiento $\lambda \in (0, 1)$:

$$\Sigma_t^{\text{EWMA}} = \lambda \Sigma_{t-1}^{\text{EWMA}} + (1 - \lambda) (s_t - \mathbb{E}_{t-1} s_t)(s_t - \mathbb{E}_{t-1} s_t)^\top,$$

o técnicas de *shrinkage* (Ledoit–Wolf) hacia una matriz objetivo diagonal para mejorar la condición numérica.

6.3. Cuantificación del riesgo del PIB

Dada la sensibilidad acumulada del PIB a cada shock en el horizonte H , $\mathbf{g}(H) \in \mathbb{R}^k$ (sección anterior), definimos el **riesgo agregado** para el PIB como:

$$\sigma_t \equiv \sqrt{\mathbf{g}(H)^\top \Sigma_t \mathbf{g}(H)} \in \mathbb{R}_{\geq 0}. \quad (11)$$

La cantidad σ_t es una desviación típica *horizonte-específica* del crecimiento del PIB inducida por la combinación reciente de volatilidades y comovimientos de los shocks externos, ponderados por la transmisión del modelo.

³Esta convención asegura coherencia de unidades entre los shocks empíricos y el tamaño de shock utilizado para construir las IRFs del PIB.

Propiedades y notas numéricas.

- **No negatividad y PSD.** Por construcción, si Σ_t es semidefinida positiva, entonces $\sigma_t \geq 0$. En muestras pequeñas o con colinealidad, la estimación muestral puede perder la propiedad PSD por redondeos; en tal caso, *proyectar* Σ_t al cono PSD (p.ej., truncando autovalores negativos a cero) o aplicar *shrinkage* resuelve la inestabilidad.
- **Consistencia de unidades.** La homogeneidad de grados en (11) exige que el tamaño de shock implícito en $\mathbf{g}(H)$ coincida con las unidades de s_t . Si se usaron GIRFs estandarizadas, reescalar $g_j(H)$ al tamaño económico deseado.
- **Mínimos muestrales.** Exigir $W \geq k + 2$ observaciones efectivas (tras *diffs*) y descartar ventanas con NA's asegura invertibilidad numérica y reduce varianzas espurias.
- **Robustez a outliers.** En presencia de episodios extremos (p.ej., COVID), puede emplearse una covarianza robusta (MCD) o ventanas con *trimming* suave; no obstante, conviene *no* suprimir por defecto la señal de estrés si el objetivo es medir vulnerabilidad.

Lectura económica. Un aumento de σ_t indica que, dado el canal de transmisión del modelo, el entorno externo se ha vuelto más incierto o más correlacionado de forma adversa. En el indicador final, σ_t actúa (i) como *denominador* del cociente señal–ruido (ESD) y (ii) como *amplificador* adicional del nivel de vulnerabilidad cuando el mar externo está especialmente agitado.

7. Índice de vulnerabilidad: definición formal

7.1. Núcleo “señal en sigmas”

Sea μ_t la contribución determinística del equilibrio al crecimiento del PIB (sección anterior), y σ_t el riesgo externo vigente a horizonte H :

$$\mu_t \equiv \sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} ECT_{t-\ell}, \quad \sigma_t \equiv \sqrt{\mathbf{g}(H)^\top \Sigma_t \mathbf{g}(H)}.$$

Definimos la razón *señal–ruido* como:

$$ESD_t \equiv -\frac{\mu_t}{\sigma_t}. \quad (12)$$

El signo está fijado para que ESD_t *aumente* cuando el empuje del equilibrio sea *contractivo* (i.e., $\mu_t < 0$) y/o cuando el denominador (riesgo) sea *bajo*, lo que refuerza la “señal en sigmas”.

Propiedades.

- **Interpretación directa:** $|ESD_t|$ mide cuántas desviaciones típicas del riesgo vigente representa el empuje de equilibrio.
- **Monotonidad en μ_t :** si σ_t fijo, ESD_t crece estrictamente al hacerse más negativo μ_t .
- **Homogeneidad de grado cero en escalas de s_t :** un reescalado común de s_t (y, por consistencia, de $\mathbf{g}(H)$) deja ESD_t invariante.

7.2. Amplificador de riesgo $f(\sigma)$

Con el fin de penalizar episodios en los que el entorno externo está *extraordinariamente incierto*, introducimos un factor multiplicativo creciente en σ_t :

$$f(\sigma_t) = \left(\frac{\sigma_t}{\sigma_{\text{ref}}} \right)^\lambda, \quad \lambda \geq 0, \quad \sigma_{\text{ref}} \in \{\text{mediana}(\sigma), \text{percentil } 60\text{--}70\}. \quad (13)$$

La normalización por σ_{ref} asegura **invarianza de escala** y estabiliza la lectura temporal. El exponente λ controla la intensidad del castigo por “mar picado”: $\lambda = 0$ implica *sin* amplificador; $\lambda = 1$ un castigo proporcional.

Comentarios prácticos.

- Elegir σ_{ref} como mediana minimiza la influencia de colas.
- Valores típicos: $\lambda \in [0, 5, 1]$. En análisis de robustez se reportan sensibilidades a λ y al horizonte H .

7.3. Índice final

Definimos el indicador de vulnerabilidad como:

$$V_t \equiv \left(-\frac{\mu_t}{\sigma_t} \right) f(\sigma_t) = ESD_t \times f(\sigma_t). \quad (14)$$

Propiedades.

- **Comparabilidad temporal:** la división por σ_t y la normalización de $f(\sigma_t)$ por σ_{ref} hacen que V_t sea comparable a lo largo del tiempo bajo cambios moderados de escala en s_t .
- **Monotonicidad conjunta:** para $\lambda \geq 0$, V_t aumenta cuando μ_t se hace más contractivo (más negativo) y (dado $\mu_t < 0$) cuando σ_t crece por encima de σ_{ref} , reflejando que, en mares agitados, un mismo empuje contractivo es más preocupante.
- **Límites:** si $\sigma_t \rightarrow 0^+$, ESD_t puede inflarse; en práctica se impone un *floor* numérico $\sigma_t \leftarrow \max(\sigma_t, \varepsilon)$, con ε pequeño. Si $\mu_t \approx 0$, $V_t \approx 0$ (baja vulnerabilidad pese a riesgo alto).

7.4. Clasificación de episodios

Para comunicar la señal de forma operativa, clasificamos episodios mediante umbrales por percentiles de la distribución histórica de V_t :

$$\text{Verde} : V_t \leq P_{50}, \quad \text{Amarillo} : P_{50} < V_t \leq P_{75}, \quad \text{Naranja} : P_{75} < V_t \leq P_{90}, \quad \text{Rojo} : V_t > P_{90}.$$

Alternativamente, pueden emplearse reglas adaptativas (p.ej., percentiles sobre una ventana móvil) o *bandas* con histéresis para reducir saltos de estado de corta duración. En las figuras se representa además el umbral P_{75} como línea discontinua y se somborean los periodos en *Naranja/Rojo*.

8. Atribución y lectura económica

8.1. Descomposición de μ_t por variables del equilibrio

Recordemos la definición (sección previa):

$$\mu_t = \sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} ECT_{t-\ell}, \quad ECT_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^m \beta_j z_{j,t}.$$

Sustituyendo,

$$\mu_t = \underbrace{\left(\sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} \right)}_{\alpha^{(\Sigma)}} \beta_0 + \sum_{j=1}^m \left[\underbrace{\sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} \beta_j z_{j,t-\ell}}_{\text{Contribución de } z_j \text{ a } \mu_t} \right]. \quad (15)$$

Contribuciones por variable y por rezago. Definimos la contribución puntual de la variable z_j en el rezago ℓ como

$$\mu_t^{(j,\ell)} \equiv \alpha_{y,\ell} \beta_j z_{j,t-\ell}, \quad \mu_t = \alpha^{(\Sigma)} \beta_0 + \sum_{j=1}^m \sum_{\ell=1}^{L^*} \mu_t^{(j,\ell)}.$$

Esto permite tabular y graficar, para cada fecha t , qué parte de la presión de corrección (μ_t) proviene de cada *fundamental* y de qué rezago del ECT.

Lectura económica.

- $\beta_j > 0$ y $z_{j,t-\ell}$ por encima de su nivel de equilibrio elevan ECT y, con $\alpha_{y,\ell} < 0$, tienden a *reducir* μ_t (más contractivo).
- $\beta_j < 0$ invierte la interpretación: un z_j alto puede implicar menor ECT y, por tanto, μ_t menos contractivo.
- El término constante $\alpha^{(\Sigma)} \beta_0$ fija un *sesgo* promedio del empuje (útil para entender medias históricas de μ_t).

Reporte práctico. Se recomiendan tres resúmenes para comunicación: media histórica, percentil alto (p95) y último dato de $\mu_t^{(j,\ell)}$ (o de $\sum_{\ell} \mu_t^{(j,\ell)}$ por variable), junto con barras apiladas que muestren la suma en el tiempo.

8.2. Descomposición de σ_t^2 por shocks

Sea $\mathbf{g}(H) \in \mathbb{R}^k$ el vector de sensibilidades acumuladas y $\Sigma_t \in \mathbb{R}^{k \times k}$ la covarianza rolling de los shocks s_t . Tenemos

$$\sigma_t^2 = \mathbf{g}(H)^\top \Sigma_t \mathbf{g}(H).$$

Denotemos $g_i \equiv g_i(H)$, $\Sigma_{ij}(t)$ los elementos de Σ_t . Entonces

$$\sigma_t^2 = \sum_{i=1}^k g_i^2 \Sigma_{ii}(t) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} g_i g_j \Sigma_{ij}(t). \quad (16)$$

Atribución “tipo Shapley” (simétrica) por shock. Sea

$$\underbrace{V_i(t)}_{\text{varianza propia}} = g_i^2 \Sigma_{ii}(t), \quad \underbrace{C_{ij}(t)}_{\text{covarianza cruzada}} = g_i g_j \Sigma_{ij}(t).$$

Asignamos cada término de covarianza equitativamente a sus dos participantes. La **contribución** del shock i a σ_t^2 es:

$$c_i(t) = V_i(t) + \sum_{j \neq i} C_{ij}(t), \quad \sum_{i=1}^k c_i(t) = \sigma_t^2. \quad (17)$$

Obsérvese que, como $C_{ij} = C_{ji}$, el reparto 50–50 garantiza $\sum_i c_i = \sigma_t^2$.

Shares y señal. Definimos $\text{share}_i(t) \equiv c_i(t)/\sigma_t^2$ cuando $\sigma_t^2 > 0$. En presencia de covarianzas negativas marcadas, algún $c_i(t)$ puede ser pequeño o incluso negativo: ello indica que el shock i *amortigua* el riesgo agregado dadas las correlaciones del periodo.

Lectura económica.

- $V_i(t)$ recoge la contribución por *volatilidad propia* del shock i ponderada por su transmisión g_i .
- $\sum_{j \neq i} C_{ij}(t)$ recoge el *efecto de sincronía* (comovimientos) entre i y el resto: covarianzas positivas elevan c_i , negativas lo reducen.
- Comparar $\text{share}_i(t)$ entre fechas identifica *cambios de régimen* en la fuente de riesgo dominante (p. ej., pasar de “financiero” a “comercial”).

Reporte práctico. Se sugiere presentar (i) una figura de σ_t con bandas de episodios, (ii) un *stacked area* de $\text{share}_i(t)$ y (iii) una tabla con $\bar{c}_i$ (media), c_i en percentiles altos (p90/p95) y el último dato. Esto facilita entender *qué shock* explica el aumento del riesgo en cada episodio.

Caveats numéricos.

- Si Σ_t no es PSD por error muestral, realizar proyección al cono PSD antes de computar (17).
- En ventanas cortas, los $\text{share}_i(t)$ pueden ser volátiles; usar W razonable y/o un suavizado (EWMA) ayuda a la estabilidad sin borrar señales.

9. Robustez y extensiones

9.1. Sensibilidades a H , ventana W y λ

La construcción del índice involucra tres hiperparámetros: el horizonte de análisis H (que define $\mathbf{g}(H)$), la longitud de la ventana W para la covarianza Σ_t , y el exponente del amplificador de riesgo λ :

$$V_t(H, W, \lambda) = \left(-\mu_t / \sigma_t(H, W) \right) \cdot \left(\sigma_t(H, W) / \sigma_{\text{ref}} \right)^\lambda.$$

Rangos razonables y motivación.

- **Horizonte H :** trimestralmente, $H \in \{4, 8\}$ (1–2 años). H mayores incorporan persistencias pero diluyen señales rápidas; H pequeños enfatizan impactos inmediatos.
- **Ventana W :** típico $W \in [32, 60]$ (8–15 años). W grandes estabilizan Σ_t ; W pequeños capturan cambios de régimen con mayor ruido.
- **Exponente λ :** usual $\lambda \in [0, 1]$. $\lambda = 0$ elimina el amplificador; $\lambda > 1$ penaliza fuertemente mares muy agitados (no recomendado salvo aplicaciones tácticas).

Diseño de experimentos.

1. **Grid corto:** $H \in \{4, 8\}$, $W \in \{32, 48, 60\}$, $\lambda \in \{0, 0.5, 1\}$.
2. **Métricas de estabilidad:** correlación de Spearman entre V_t base y sus variantes; coincidencia de episodios (p75/p90); varianza relativa.
3. **Validez económica:** signo y timing de la correlación con Δy_{t+1} fuera de COVID; consistencia de atribución (¿cambia el shock dominante?).

Reporte sugerido. Una figura tipo *spider/heatmap* con la correlación $\rho(V_t(H, W, \lambda), V_t^{\text{base}})$ y una tabla de *hit rates* de episodios (cuántos periodos Naranja/Rojo persisten frente al caso base).

9.2. Tratamiento de episodios atípicos

Episodios COVID y grandes outliers.

- **En la ecuación:** incorporar dummies D_t^{crash} , D_t^{rec} en x_t evita que el ECT absorba no linealidades transitorias.
- **En la covarianza:** mantener Σ_t factual para reflejar el estrés (no winsorizar por defecto). Opcionalmente, para análisis de *baseline*, estimar Σ_t con ventana que excluya 2020T2–2021T2 y comparar.

Opciones robustas.

- **EWMA** con factor de decaimiento ($\lambda_{\text{EWMA}} \in [0.92, 0.98]$) para capturar cambios graduales.
- **Shrinkage** (Ledoit–Wolf) hacia diagonal: mejora condición numérica y evita eigenvalores negativos.
- **Proyección PSD:** si $\hat{\Sigma}_t$ pierde semidefinitud, truncar autovalores negativos a cero.

Comunicación. Reportar ambos: línea base (*factual*) y versión *ex-COVID* (o ex-outliers) para evaluar cuánto del índice se explica por episodios extremos. Incluir nota metodológica breve en las figuras.

9.3. Extensiones

Multipaís. El procedimiento es portable: replicar flujo de datos y estimación por país. Para comparabilidad cruzada, normalizar V_t por su distribución histórica local (percentiles) y mostrar mapas de *heat* por fecha/país.

Más shocks y bloques.

- **Ampliación de s_t :** añadir tipos globales a 2Y, VIX, precios de commodities clave (petróleo, mineral de hierro, soja) o condiciones financieras globales (GFCI).
- **Bloques temáticos:** construir subíndices (comercial, financiero, riesgo) agregando V_t por subconjuntos de shocks para una lectura por canal.

Múltiples vectores de cointegración. Si $r > 1$, definir $\mu_t = \sum_{\ell} \sum_{r'=1}^r \alpha_{y,\ell}^{(r')} ECT_{t-\ell}^{(r')}$. La lectura económica exige identificar cada relación (p. ej., *balance externo* vs. *paridad de tasas*). El índice conserva la forma con la misma definición de σ_t .

Intervalos de confianza. Mediante *bootstrap* de bloque para IRFs y Σ_t , construir bandas para V_t . Útil para cuantificar la incertidumbre de episodios cercanos a umbrales.

No linealidades y regímenes. Extender a VECM de cambio de régimen (TVECM) o transiciones suaves (LSTR) cuando el ajuste al equilibrio difiere entre periodos de estrés/normalidad. La receta del índice no cambia; se actualizan μ_t , $g(H)$ y, si procede, Σ_t de forma régimen-específica.

Frecuencia mixta. Con indicadores externos mensuales, se puede: (i) *temporal disaggregation* a trimestral para el VECM, o (ii) estimar un modelo puente/UMIDAS para actualizar μ_t y Σ_t intratrimestre, manteniendo la lectura del índice en base trimestral.

A. Notación

B. Detalles econométricos adicionales

A. Pruebas de diagnóstico del VECM

- **Autocorrelación residual.** Test de Portmanteau (Ljung–Box) sobre residuos y, si procede, sobre residuos al cuadrado (ARCH LM).
- **Normalidad.** Jarque–Bera o Doornik–Hansen en cada ecuación y conjunto multivariante.
- **Heterocedasticidad.** White/Breusch–Pagan a nivel de ecuación.
- **Estabilidad.** Raíces del VAR en niveles equivalente; todas dentro del círculo unitario. Con $r > 0$, verificar estabilidad de la forma reducida con $\Pi = \alpha\beta^\top$.
- **Exogeneidad débil.** Contrastes sobre filas de α (cero) para variables potencialmente exógenas.

B. Selección de rezagos y determinísticos

- **Criterios de información.** AIC, SBIC, HQ para $p \in \{1, \dots, p_{\max}\}$.
- **Determinísticos.** Constante/tendencia restringidas o no en ECT_t según la taxonomía estándar de Johansen; elegir por evidencia empírica y estabilidad.
- **Dummies.** Incluir D_t^{crash} y D_t^{rec} como exógenas en x_t para absorber no linealidades (COVID).

Cuadro 3: Notación y símbolos principales

Símbolo	Definición
y_t	PIB real (log) en el trimestre t .
$z_t \in \mathbb{R}^m$	Vector de variables $I(1)$ (incluye y_t y externos con raíz unitaria).
$x_t \in \mathbb{R}^q$	Vector de variables $I(0)$ (p.ej., spread, IP_G7, dummies).
Δ	Operador diferencia: $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$.
ECT_t	Término de corrección del error: $ECT_t = \beta^\top z_t + d_t$.
$\alpha \in \mathbb{R}^{m \times r}$	Matriz de velocidades de ajuste del VECM.
$\beta \in \mathbb{R}^{m \times r}$	Matriz de vectores de cointegración.
p	Orden del VAR/VECM.
r	Rango de cointegración (número de relaciones de equilibrio).
Γ_i	Coefficientes de corto plazo sobre Δz_{t-i} en el VECM.
Θ	Coefficientes de x_t (variables $I(0)$) en el VECM.
u_t, Σ_u	Innovaciones del VAR en niveles y su matriz de varianzas-covarianzas.
Ψ_h	Coefficientes MA de la representación $z_t = \mu + \sum_{h \geq 0} \Psi_h u_{t-h}$.
$\text{IRF}_{y \leftarrow j}(h)$	Respuesta del PIB en horizonte h a un <i>shock</i> en j .
$g_j(H)$	Carga acumulada del PIB al <i>shock</i> j : $g_j(H) = \sum_{h=1}^H \text{IRF}_{y \leftarrow j}(h)$.
$\mathbf{g}(H)$	Vector de sensibilidades acumuladas $(g_1(H), \dots, g_k(H))^\top$.
$s_t \in \mathbb{R}^k$	Vector de <i>shocks</i> empíricos: $(\Delta \text{ToT}_t, \Delta \text{US10Y}_t, \text{Spread}_t, \dots)^\top$.
Σ_t	Matriz de covarianzas <i>rolling</i> de s_t en ventana W .
μ_t	Contribución determinística del equilibrio: $\mu_t = \sum_{\ell=1}^{L^*} \alpha_{y,\ell} ECT_{t-\ell}$.
σ_t	Riesgo externo vigente del PIB: $\sigma_t = \sqrt{\mathbf{g}(H)^\top \Sigma_t \mathbf{g}(H)}$.
ESD_t	Señal en sigmas: $ESD_t = -\mu_t / \sigma_t$.
$f(\sigma_t)$	Amplificador de riesgo: $f(\sigma_t) = (\sigma_t / \sigma_{\text{ref}})^\lambda$.
V_t	Índice final: $V_t = ESD_t \cdot f(\sigma_t)$.
W	Longitud de la ventana para Σ_t .
H	Horizonte de análisis para $\mathbf{g}(H)$ y σ_t .
λ	Exponente del amplificador de riesgo.

C. IRFs y escalas

- **Identificación.** IRFs ortogonalizadas (Cholesky) o generalizadas (GIRFs). Las GIRFs eliminan la dependencia del orden y se recomiendan con fuerte correlación cruzada.
- **Tamaño de shock.** Fijar en unidades económicas: ToT/IP_G7 (log) +1%; tasas/spreads +100 bps. Reescalar GIRFs si están estandarizadas.
- **Semivida (half-life).** Para evaluar persistencia del ajuste del ECT: $h_{1/2} = -\log(2) / \log(1 + \alpha_y)$ si se usa ECM parsimonioso.

D. Estimación de Σ_t y estabilidad numérica

- **Rolling muestral.** $\Sigma_t = \widehat{\text{Cov}}(s_{t-W+1}, \dots, s_t)$ con $W \in [32, 60]$ (trimestral).
- **EWMA/robusta.** Alternativas: EWMA con decaimiento $\lambda_{\text{EWMA}} \in [0, 92, 0, 98]$; shrinkage de Ledoit–Wolf hacia diagonal; covarianza robusta (MCD).

- **Proyección PSD.** Si Σ_t pierde semidefinitud por redondeo, proyectar: $\Sigma_t = Q \max(\Lambda, 0) Q^\top$ con descomposición espectral $\Sigma_t = Q \Lambda Q^\top$.
- **Floor numérico.** Usar $\sigma_t \leftarrow \sqrt{\max(\mathbf{g}^\top \Sigma_t \mathbf{g}, \varepsilon)}$, ε pequeño, para evitar divisiones inestables.

E. Intervalos de confianza de IRFs (opcional)

- **Bootstrap de bloque.** Re-muestreo por bloques para respetar dependencia temporal; bandas percentiles o Hall.
- **Delta method.** Aproximación asintótica vía varianza de parámetros del VAR y propagación a IRFs; útil para bandas rápidas.

C. Tablas y figuras complementarias

A. Resultados ampliados del VECM

- **Tabla A1.** Estimación de α , β (normalización sobre y_t), Γ_i , determinísticos y dummies; errores estándar robustos.
- **Tabla A2.** Pruebas de Johansen (traza y máximo eigenvalor) bajo distintas especificaciones de determinísticos.
- **Tabla A3.** Diagnóstico de residuos (autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad).

B. IRFs y cargas acumuladas

- **Figura A1.** IRFs del PIB por shock (ToT, US10Y, spread, IP_G7), con bandas (si se estiman).
- **Tabla A4.** $g_j(H)$ para $H \in \{4, 8\}$ y tamaños de shock estándar.

C. Riesgo y contribuciones

- **Figura A2.** σ_t con ventanas $W \in \{32, 48, 60\}$ (comparación).
- **Figura A3.** Descomposición “tipo Shapley” de σ_t^2 por shocks (áreas apiladas de *shares*).

D. Índice y episodios

- **Figura A4.** Índice V_t con umbrales (P50, P75, P90) y sombreado de episodios Naranja/-Rojo.
- **Tabla A5.** Clasificación de episodios por percentiles y fechas clave (picos, duración).
- **Figura A5.** Scatter V_t vs. Δy_{t+1} *ex-COVID*.